

Analyse IRM de diffusion (DWI MRI)

Données acquises

ses-1 patients aigus (dossier dwi): 1 volume B0 puis 64 volumes pondérés en diffusion avec encodage de phase en PA (série DICOM : EP2D_DTI_64DIR_2ISO_PA)

ses-2 patients aigus et contrôles et chroniques (dossier dwi): 7 volumes B0 intercalés entre 64 volumes pondérés en diffusion avec encodage de phase en PA (série DICOM : EP2D_DTI_64DIR_2ISO_7B0_PA)

Pour les corrections des distorsions (dossier fmap)

- Carte de champ B0 (magnitude et phase) (séries DICOM : GRE_FIELD_MAPPING_1 et GRE_FIELD_MAPPING_2)
- B0 avec encodage de phase AP (série DICOM : EP2D_DTI_B0_2ISO_AP)

Étapes de traitement

Les données d'IRM de diffusion doivent être corrigées

- des distorsions géométriques dues aux inhomogénéités dans la champ magnétique
- des déformations induites par les courants de Foucault
- des mouvements des sujets

La librairie FSL propose une série d'outils pour mettre en place ces différentes corrections :

- topup : https://web.mit.edu/fsl_v5.0.10/fsl/doc/wiki/topup.html
- eddy (courants de Foucault + mouvements sujet) : https://web.mit.edu/fsl_v5.0.10/fsl/doc/wiki/eddy.html

La première étape consiste à estimer les distorsions géométriques. Elle peut se faire par deux approches : à partir de la carte de champ statique GRE_FIELD_MAPPING (fonction FSL `fsl_prepare_fieldmap`) ou à partir de deux volumes B0 dans la série DWI acquis en directions d'encodage de phase opposées (fonction FSL `topup`). C'est la seconde approche qui est la plus recommandée.

Dans les données ETIC-IMAGINA nous utilisons la première approche pour les patients LAIGI (examen du 17/02/2017) à COLSE07765 (examen du 25/04/2018) étant donné que le B0 en AP n'a pas été acquis pour ces premiers patients. Tous les sujets suivants sont traités avec la méthode topup.

Après corrections, un modèle de tenseur de diffusion (fonction FSL dtifit) est appliqué pour estimer les **cartes de FA et MD** (les cartes de RD et AD peuvent aussi être estimées :

<https://www.diffusion-imaging.com/2013/01/relation-between-neural-microstructure.html> - à intégrer éventuellement dans de futures analyses).

La tractographie n'a pas encore été abordée dans cette étude (seulement de manière illustrative sur un patient), et pourra faire l'objet d'un autre projet/stage.

Script : Diffusion_MRI.sh

Fichiers de paramètres :

- DTI_acqp_topup.txt (pour topup)
- DTI_index_ses-1.txt; DTI_index_ses-2.txt (pour eddy)
- DTI_acqp.txt (pour eddy)

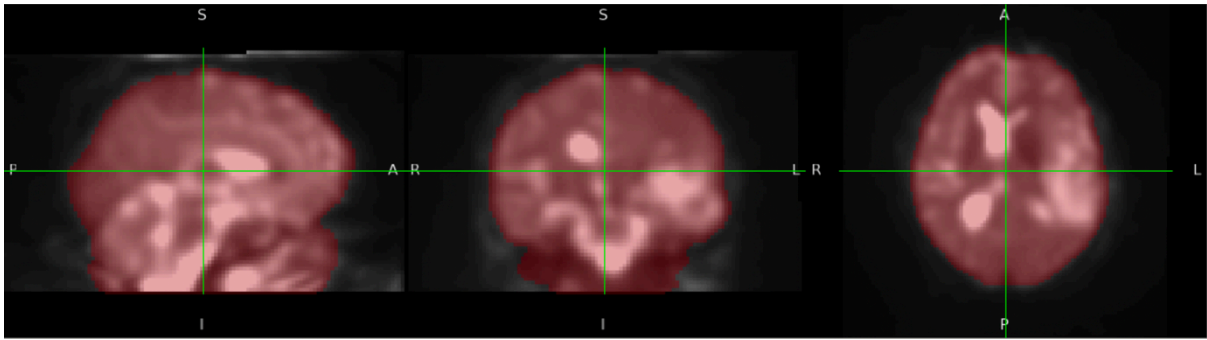
Vérifications visuelles des étapes de traitement

Se déplacer dans le répertoire d'un sujet

```
cd /home/archive_lili/LILI/GOBERT_ETIC_IMAGINA/BIDS/derivatives/dwi/sub-GROMA07996/ses-1
```

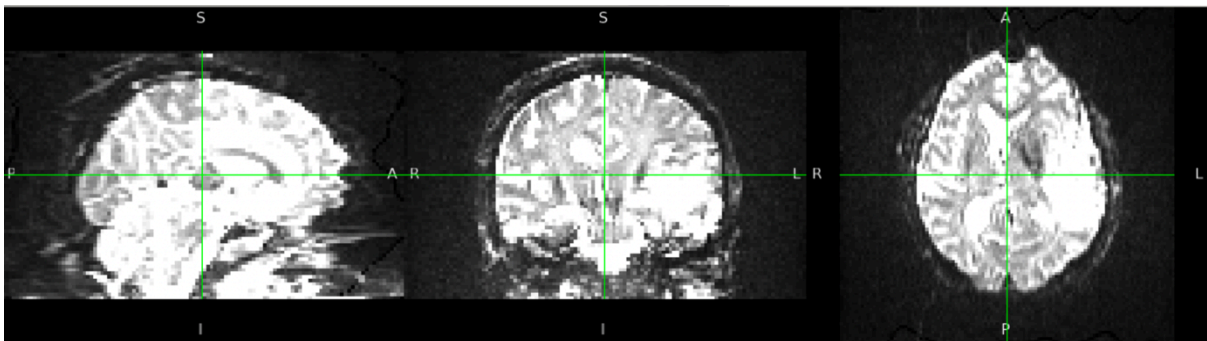
Masque après correction des déformations géométriques

```
fsleyes sub-GROMA07996_ses-1_desc-moco.nii.gz --displayRange 0 10000  
sub-GROMA07996_ses-1_desc-moco-mean_mask.nii.gz --alpha 20 -cm red
```



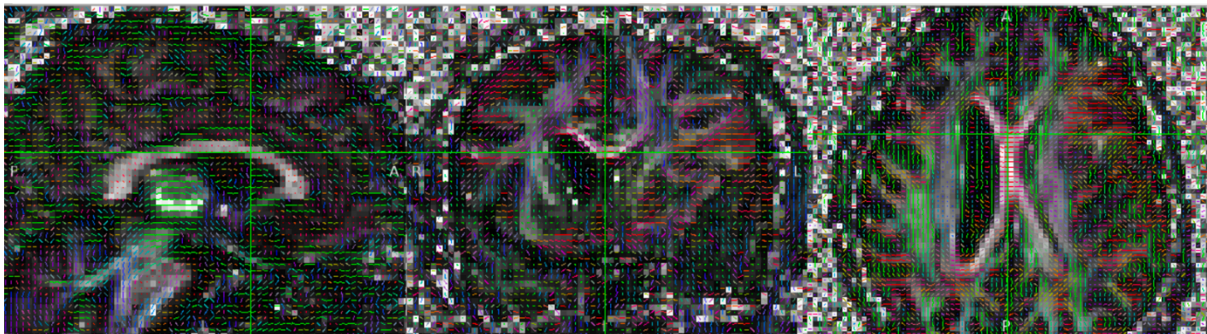
Résultat eddy+topup ☐ faire passer les volumes

```
fsleyes sub-GROMA07996_ses-1_dir-PA_dwi.nii.gz --displayRange 0 5000
sub-GROMA07996_ses-1_dir-PA_desc-eddy-topup_dwi.nii.gz --displayRange 0 5000
```



Carte FA et dtifit ☐ zoomer sur certains faisceaux de fibres (corps calleux, tract corticospinal...) et vérifier la direction des vecteurs

```
fsleyes sub-GROMA07996_ses-1_dir-PA_desc-eddy-topup_FA.nii.gz
sub-GROMA07996_ses-1_dir-PA_desc-eddy-topup_V1.nii.gz -ot linevector
```



Normalisation spatiale ☐ pas besoin de vérifier cette étape pour le stage 2025

cd

/home/archive_lili/LILI/GOBERT_ETIC_IMAGINA/BIDS/derivatives/norm/sub-GROM
A07996/ses-1

fsleyes --standard1mm sub-GROMA07996_ses-1_space-MNI_FA.nii

Références

Tutoriel FSL:

https://open.win.ox.ac.uk/pages/fslcourse/website/online_materials.html

DTI scalars:

<https://www.diffusion-imaging.com/2013/01/relation-between-neural-microstructure.html>

Galanaud et al 2012 Anesthesiology

<https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182755558>

Velly et al 2018 Lancet Neurology <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182755558>